UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Elmercado10

Marketplace móvil de compra y venta con Firebase

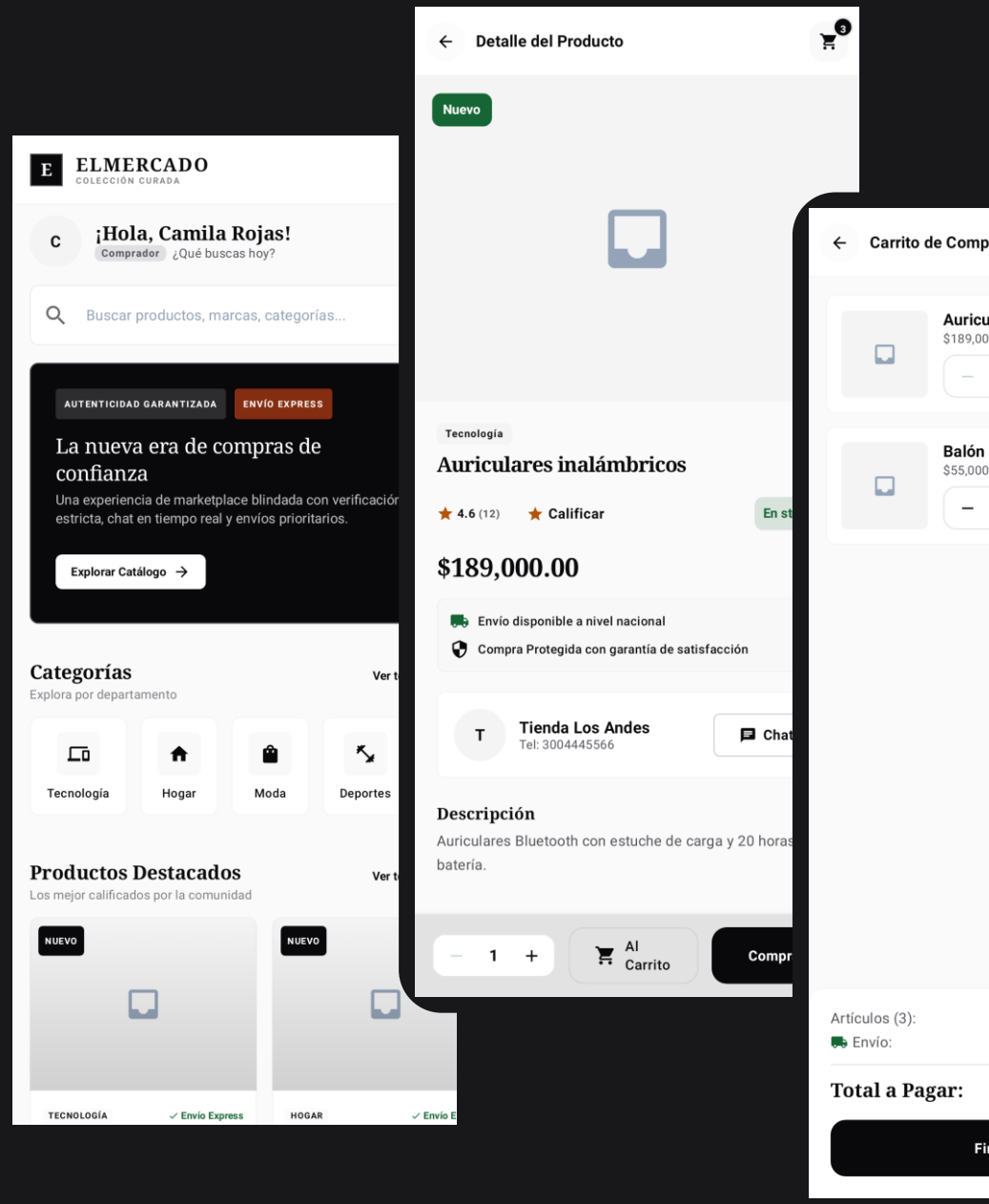
Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez

Juan Sebastian Garzon Suarez

Docente: Jairo Armando Salcedo · Optativa 2

3 de noviembre de 2026



AGENDA

Recorrido de la presentación

1

Problema y objetivos

Por qué existe Elmercado10

2

La aplicación

Compradores, vendedores y chat

3

Arquitectura

Capas, datos y flujo de compra

4

Seguridad

Reglas y ciclo del pedido

5

Auditoría

Hallazgos y correcciones

6

Verificación

Pruebas, evidencias y pendientes

CONTEXTO

Comprar y vender entre personas, sin orden

Canales dispersos

Publicaciones sueltas, mensajería informal y acuerdos verbales: nada queda registrado de forma ordenada.

Sin control de inventario

Nadie sabe si el producto sigue disponible cuando alguien decide comprarlo.

Sin reputación

No hay una forma estructurada de valorar productos ni a quien los vende.

Qué significa: Elmercado10 junta catálogo, carrito, pedido, chat y calificación en un solo flujo.

OBJETIVOS

Qué se quiso lograr

Objetivo general

Desarrollar una aplicación Android de marketplace para publicar, descubrir, comprar y valorar productos, con datos seguros en Firebase.

1. Registro y acceso con dos roles
2. Publicación de productos con fotografía
3. Catálogo con filtros y orden
4. Pedidos con inventario y precio atómicos
5. Seguimiento del estado del pedido
6. Chat y calificaciones
7. Reglas de seguridad documentadas

ALCANCE

Lo que incluye y lo que queda fuera

Incluye

Registro, acceso y perfil

Catálogo, filtros y detalle

Productos del vendedor con imagen

Carrito y pedido transaccional

Estados del pedido

Chat y calificaciones

Fuera de esta versión

Pasarela de pagos

Direcciones y logística de envío

Notificaciones push (FCM)

Recuperación de contraseña

Favoritos

Panel de administración

USUARIOS

Dos roles con capacidades distintas

Comprador

Explora, filtra, agrega al carrito, confirma pedidos, chatea con el vendedor y califica.

Vendedor

Publica, edita y elimina productos; cambia el estado de los pedidos y responde chats.

Barra inferior del comprador: Inicio · Catálogo · Carrito · Pedidos · Chats · Perfil

Barra inferior del vendedor: Inicio · Mis Productos · Pedidos · Chats · Perfil

FUNCIONALIDADES

Seis módulos que cubren el recorrido completo

1 Autenticación

Registro, acceso, sesión y perfil.

2 Catálogo

Categorías, filtros, orden y detalle.

3 Vendedor

Alta, edición y baja con cámara o galería.

4 Pedidos

Carrito, confirmación y estados.

5 Mensajería

Chat en tiempo real por producto.

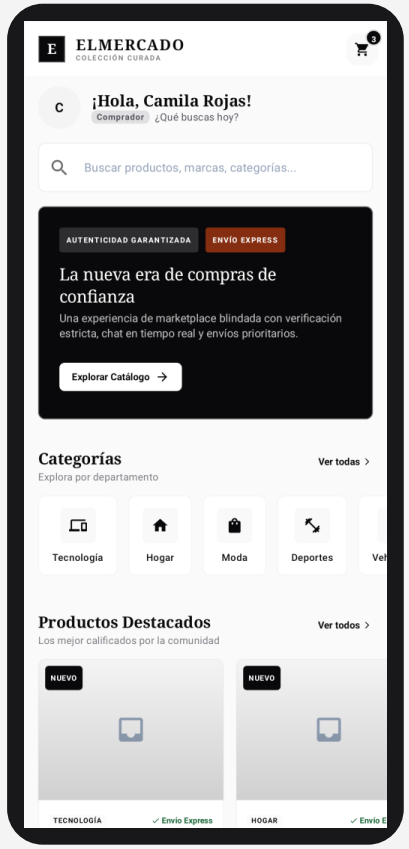
6 Calificaciones

1 a 5 estrellas con promedio.

Qué significa: 28 requisitos funcionales: 23 implementados, 4 parciales y 1 pendiente (recuperar contraseña).

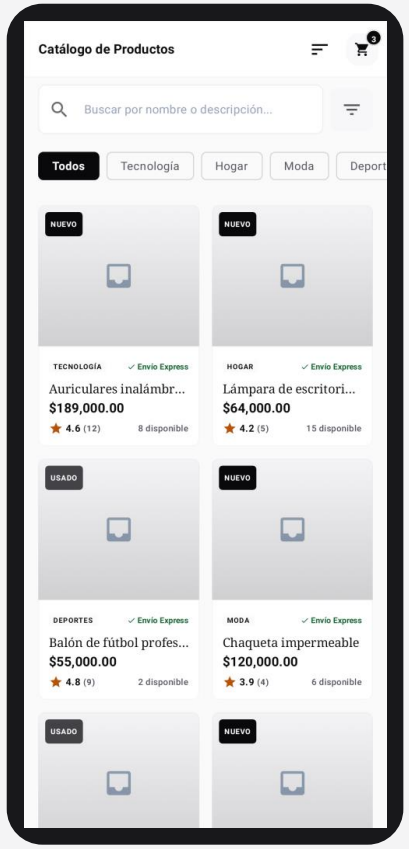
EXPERIENCIA DEL COMPRADOR

De descubrir un producto a pagar el carrito



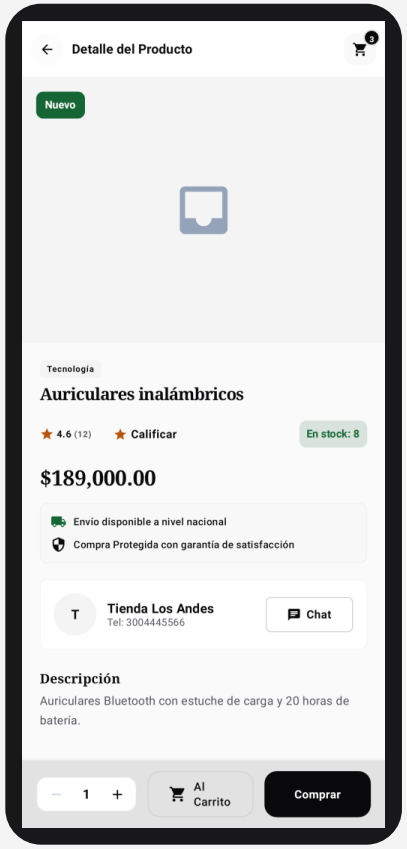
Inicio

Categorías y destacados



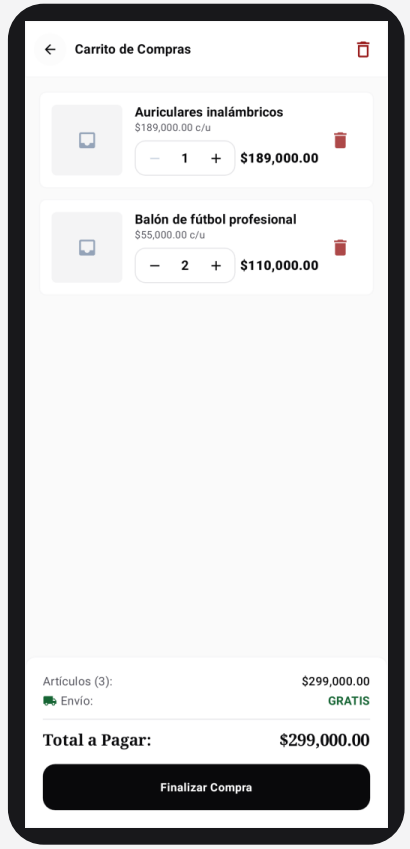
Catálogo

Filtros y orden



Detalle

Cantidad, chat y compra



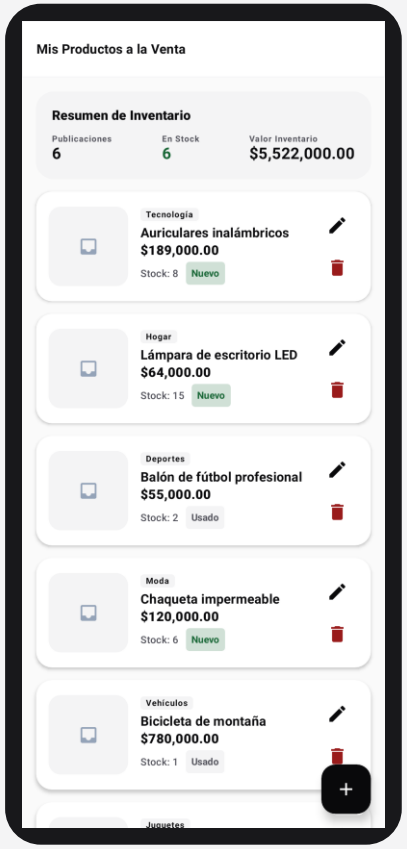
Carrito

Total y confirmación

Renders de las pantallas reales con datos de demostración (Robolectric y Roborazzi).

EXPERIENCIA DEL VENDEDOR

Publicar, vender y atender pedidos



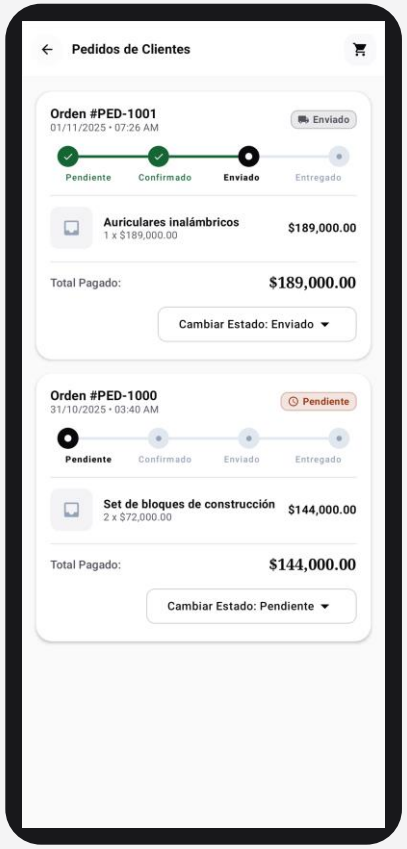
Mis productos

Inventario y stock



Publicar

Foto, precio y categoría



Pedidos

Cambio de estado

Control total

Alta, edición y baja

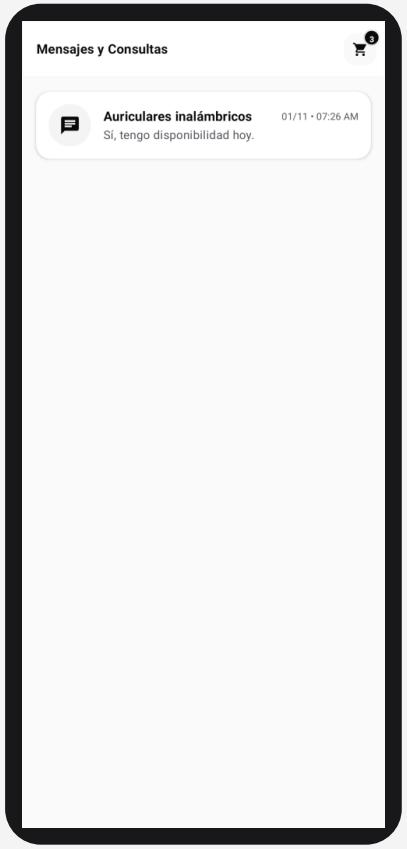
Cámara o galería

Estados válidos del pedido

Respuesta a chats

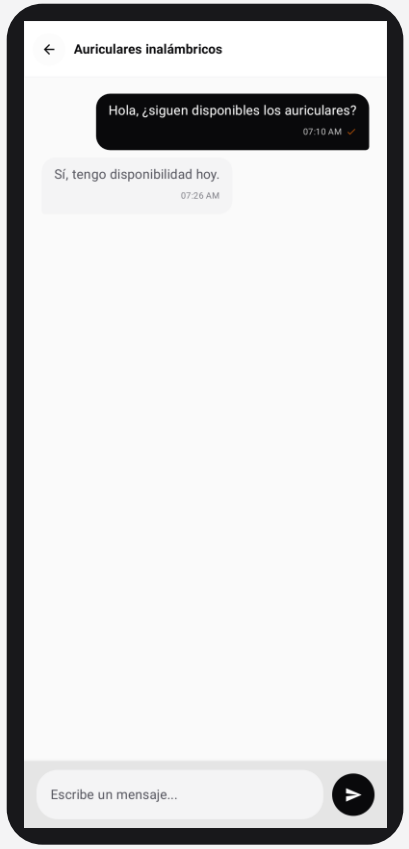
COMUNICACIÓN Y CONFIANZA

Chat, calificaciones y perfil



Chats

Una conversación por producto



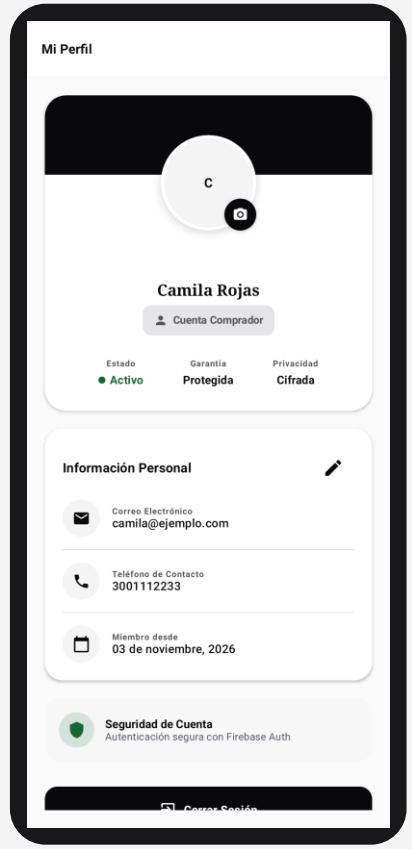
Conversación

Tiempo real y lectura



Calificar

1 a 5 estrellas



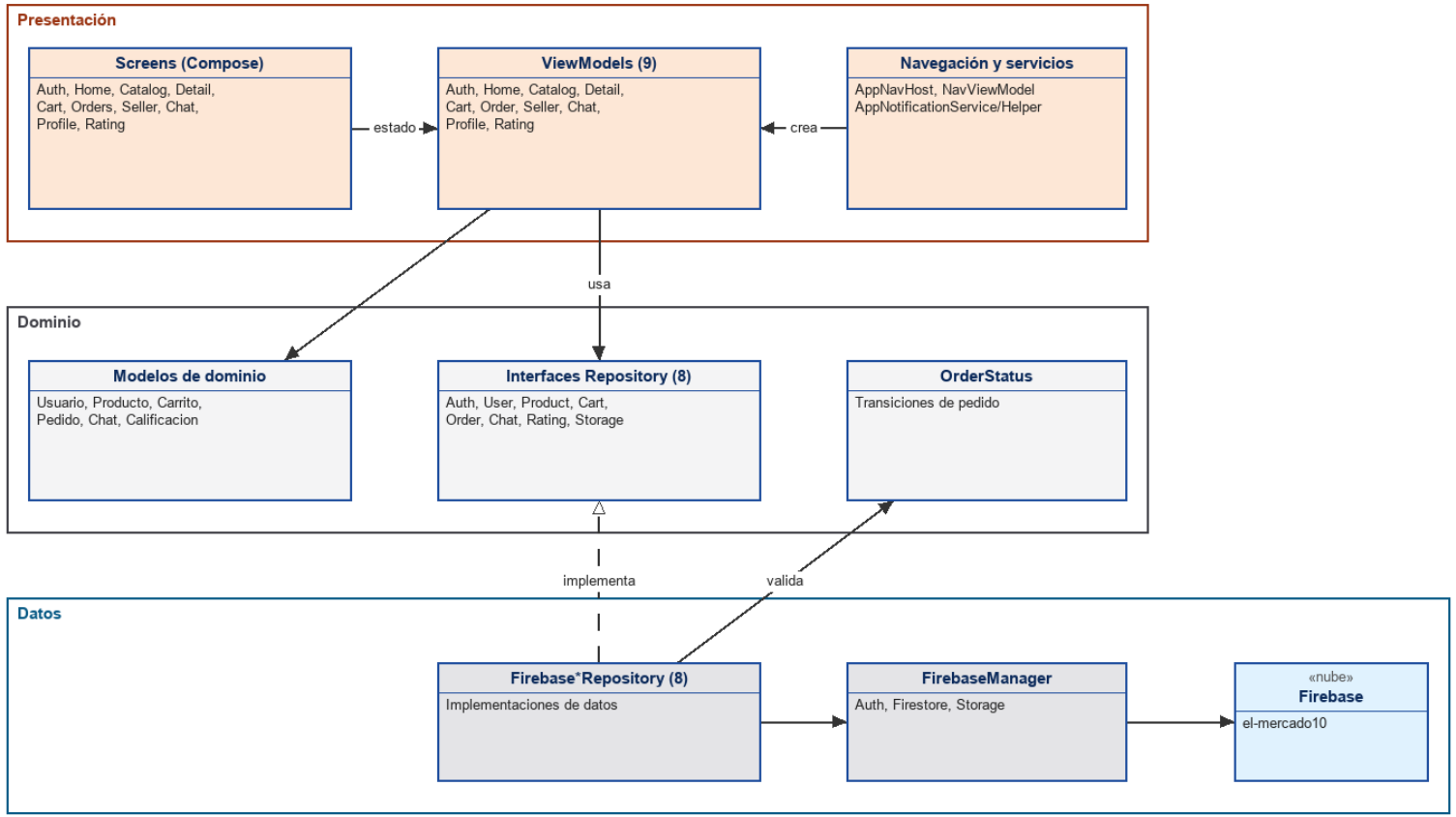
Perfil

Datos y sesión

Renders de las pantallas reales con datos de demostración (Robolectric y Roborazzi).

Tres capas, sin servidor propio

Diagrama 2. Arquitectura por capas (presentación, dominio, datos)



Presentación

Compose, 9 ViewModels y navegación.

Dominio y datos

Modelos, 8 interfaces y 8 repositorios sobre Firebase.

TECNOLOGÍAS

Kotlin, Compose y Firebase

Kotlin

Lenguaje

Jetpack Compose

Interfaz Material 3

Navigation Compose

Rutas

ViewModel

Estado de pantalla

Firebase Auth

Cuentas

Cloud Firestore

Datos en tiempo real

Cloud Storage

Imágenes

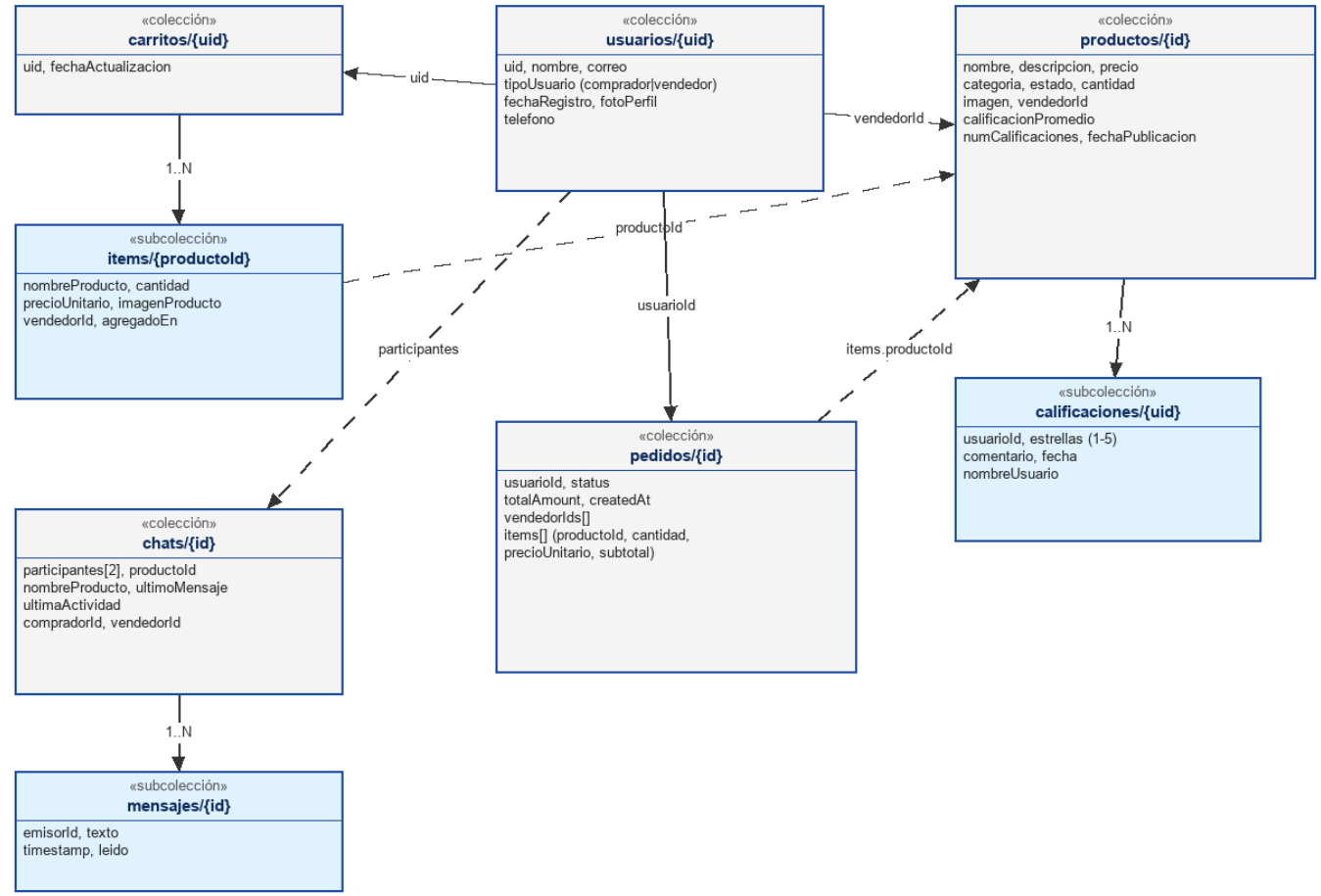
CameraX + Coil

Cámara e imágenes

Qué significa: Android 7.0 (API 24) o superior, compilado contra API 36 con Gradle 9.3.1.

Ocho colecciones en Cloud Firestore

Diagrama 3. Modelo de datos en Cloud Firestore



Claves del diseño

Pedidos: ítems incrustados y vendedorIds.

Calificaciones: subcolección del producto.

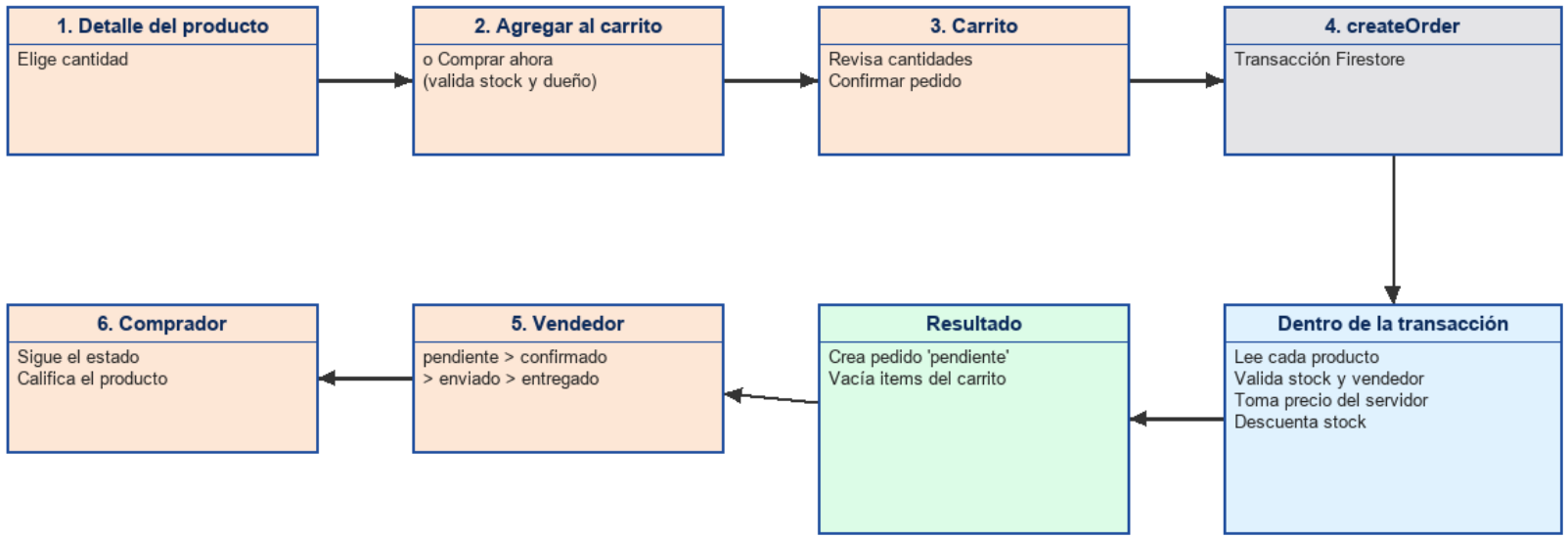
Carrito: subcolección de ítems.

Chats: dos participantes por producto.

FLUJO PRINCIPAL

Del detalle al pedido, en una transacción

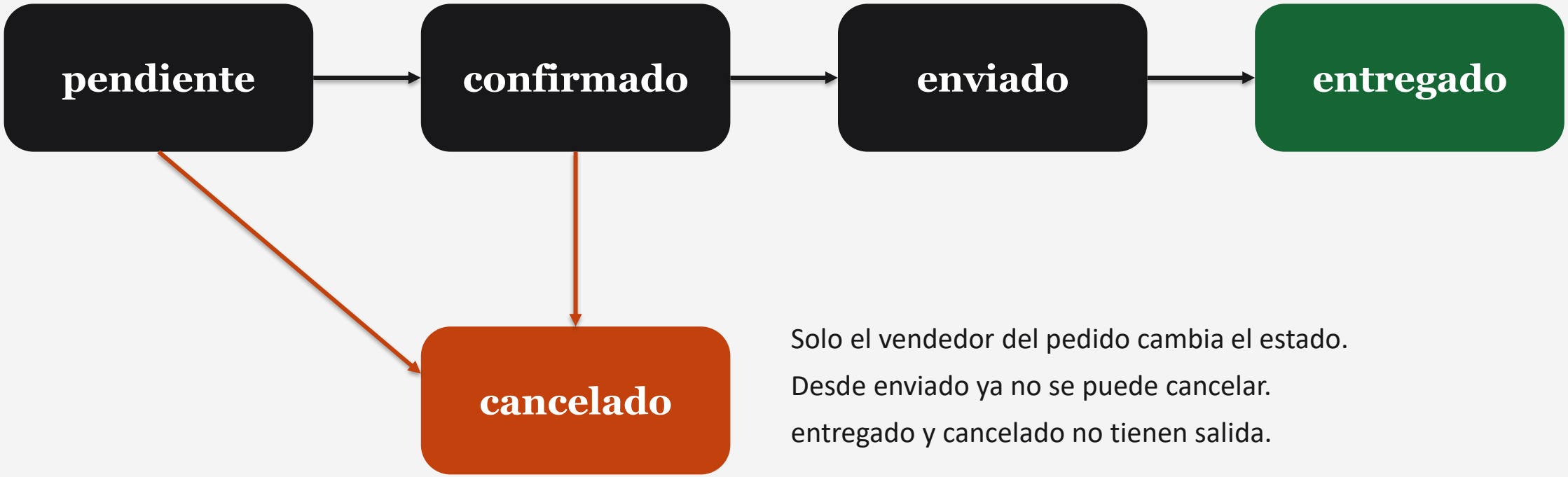
Diagrama 4. Flujo de compra y gestión de pedidos



Qué significa: El precio y el vendedor se leen del producto guardado, no del dispositivo: un cliente alterado no puede abaratar un pedido.

REGLA DE NEGOCIO

Ciclo de vida del pedido



Solo el vendedor del pedido cambia el estado.

Desde enviado ya no se puede cancelar.

entregado y cancelado no tienen salida.

Qué significa: OrderStatus define las transiciones; firestore.rules las repite en el servidor para que un cliente modificado no las salte.

SEGURIDAD

Las reglas del servidor son la última defensa

Pedidos

Solo el vendedor cambia el estado, con transiciones válidas.

Productos

El comprador solo puede reducir existencias.

Chats

Participantes fijos; mensajes solo marcables como leídos.

Calificaciones

Una por usuario, de 1 a 5 y nunca sobre un producto propio.

Storage

Solo el dueño escribe en su carpeta de imágenes.

Pendiente: desplegar las reglas y validarlas con el emulador de Firestore.

MÉTODO DE TRABAJO

Del inventario a la publicación, en seis pasos

1 **Inventario**

Estructura, versiones y dependencias

2 **Auditoría**

43 hallazgos clasificados P0 a P3

3 **Corrección**

Código y reglas, por prioridad

4 **Verificación**

Compilación, pruebas y renders

5 **Documentación**

SRS, arquitectura y manuales

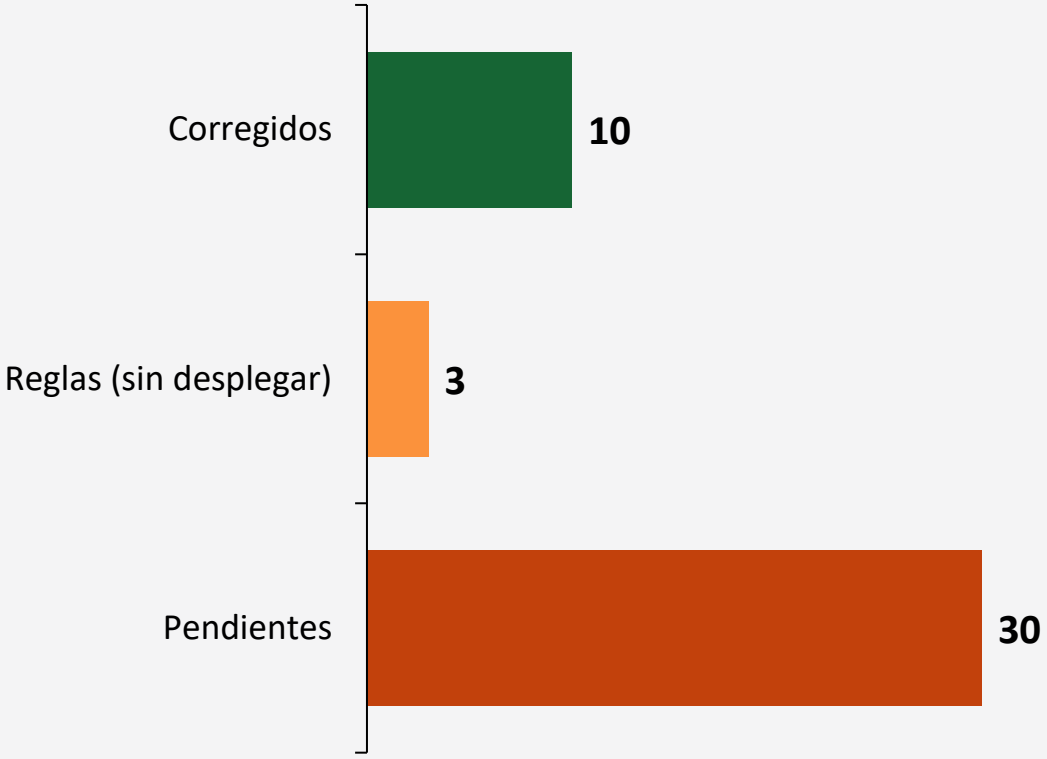
6 **Publicación**

GitHub con cuatro ramas

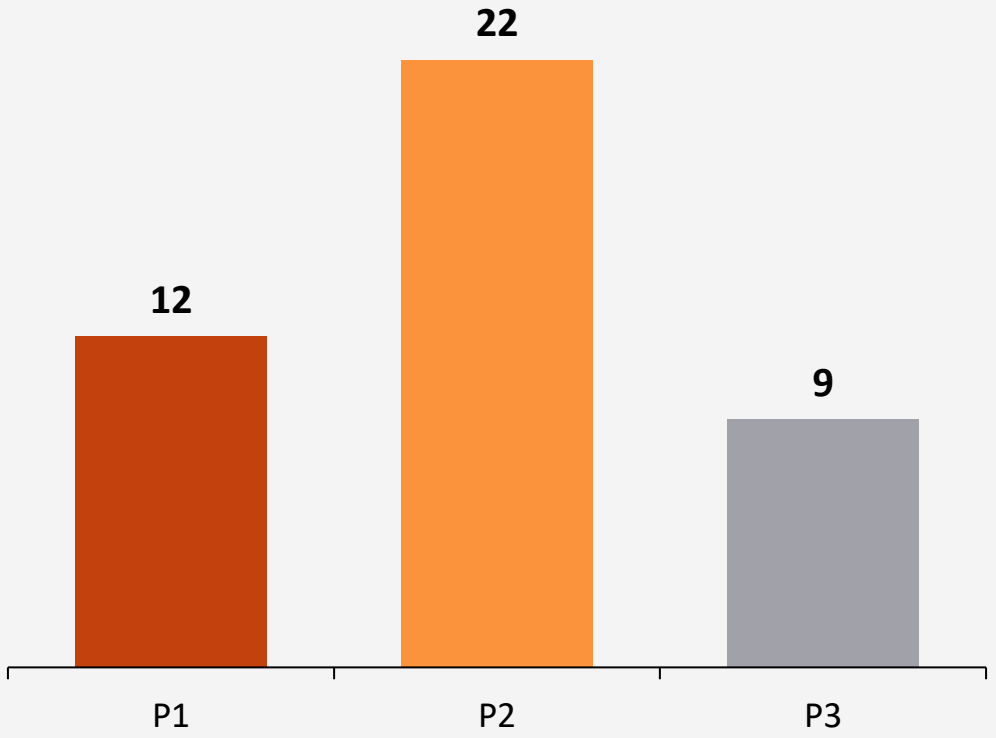
Qué significa: Cada fase termina con evidencia: lo que no se pudo comprobar queda declarado como pendiente.

AUDITORÍA

43 hallazgos: 13 ya atendidos



Hallazgos por estado

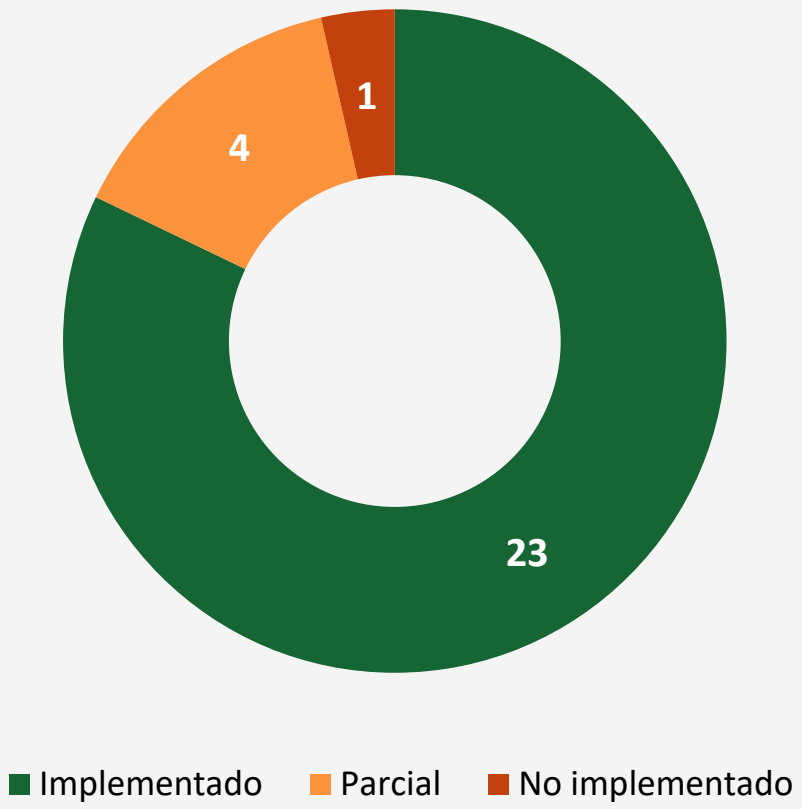


Hallazgos por prioridad

Corregidos: precio tomado del cliente, estados sin validar, fugas de listeners y compra con cantidad errónea.

REQUISITOS

Cumplimiento de los 28 requisitos funcionales



Parciales (4)

Buscador de Inicio, borrado completo de productos, avisos de error del carrito y notificaciones con la app cerrada.

No implementado (1)

Recuperación de contraseña por correo.

Documentado en el SRS

Estructura ISO/IEC/IEEE 29148 con 36 páginas.

VERIFICACIÓN

Qué se probó y con qué evidencia

OK

Compilación de depuración

25

Pruebas automatizadas superadas

15

Renders de pantallas reales

Pendiente de verificar

Reglas de Firestore con emulador

Compra y chat con dos cuentas

Prueba en dispositivo físico

Alcance de los renders

Pantallas reales de la app con repositorios de demostración y datos ficticios. No provienen de un dispositivo.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones

Reglas sin desplegar ni validar con emulador

Notificaciones solo con la app activa

Cancelar un pedido no repone existencias

Cualquiera puede calificar sin comprar

Errores como listas vacías en vez de avisos

Siguientes pasos

Alta: desplegar y probar reglas; FCM; estados de carga y error

Media: reponer stock; calificar tras recibir; recuperar contraseña; búsqueda

Baja: favoritos, direcciones de envío y pagos

CONCLUSIONES

Un marketplace funcional, con la deuda declarada

1. El recorrido de compra y venta funciona de extremo a extremo.
2. Los pedidos protegen inventario y precio con transacciones.
3. La auditoría corrigió lo más grave y priorizó el resto.
4. La verificación es parcial y está declarada con honestidad.

Gracias

Elmercado10 · ¿Preguntas?

Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

